Software Requirements Specification

for

Nama Aplikasi

Version 1.0 approved

Prepared by

Nama Mahasiswa (NIM)

Tanggal

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

REVISION HISTORY

BAB 1 Pendahuluan

1.1. Tujuan

Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) ini disusun sebagai panduan teknis utama dalam siklus pengembangan sistem "RawatTani" yang mengintegrasikan teknologi *web-based dashboard* dengan perangkat IoT untuk monitoring lahan sawah. Tujuan utamanya adalah menyamakan persepsi antara tim pengembang (*developer*) dan *stakeholder* mengenai spesifikasi fungsional sistem, mulai dari alur deteksi hama via sensor hingga mekanisme notifikasi otomatis, sehingga dokumen ini dapat menjadi acuan valid saat tahap implementasi *coding* maupun validasi pengujian (*testing*) agar output akhir sesuai dengan *scope* yang telah disepakati.

1.2. Audien yang dituju

a) Tim Pengembang (Developers) Anggota tim yang bertugas membangun sistem, baik sisi *website* maupun perangkat keras (*hardware*). Mereka wajib membaca seluruh dokumen ini untuk memahami alur data dari sensor di sawah hingga muncul di layar laptop, serta memastikan kodingan yang dibuat sesuai dengan fitur yang diminta.

b) Manajer Proyek (Project Manager) Bertanggung jawab atas perencanaan, penjadwalan, dan pengawasan proyek. Manajer proyek perlu memahami batasan lingkup (*scope*) dan kebutuhan sistem dalam dokumen ini untuk memastikan pengembangan berjalan sesuai *timeline* dan tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan.

c) Penguji Perangkat Lunak (Quality Assurance / Testers) Tim yang bertanggung jawab memverifikasi kualitas sistem. Mereka menggunakan dokumen ini sebagai acuan dasar dalam menyusun skenario uji (*test case*) untuk memastikan fitur deteksi hama dan notifikasi berjalan tanpa *bug* sebelum sistem diserahkan ke pengguna.

d) Pengguna Akhir (End-Users: Petani) Petani sebagai pengguna utama aplikasi di lapangan. Mereka disarankan membaca bagian antarmuka pengguna (Bab 3) untuk memahami cara kerja alat kendali hama dan cara membaca data pada *dashboard* monitoring.

e) Penyuluh Pertanian & Ahli (Subject Matter Experts) Pihak yang memiliki keahlian di bidang pertanian. Mereka dapat menggunakan dokumen ini untuk memvalidasi apakah logika penanganan hama yang diterapkan dalam sistem sudah sesuai dengan kaidah pertanian yang benar.

f) Pemangku Kepentingan (Stakeholders) Termasuk Dosen Pembimbing dan Dinas Pertanian terkait. Mereka perlu memahami tujuan, manfaat, dan batasan sistem RawatTani yang dijelaskan di Bab 1 dan 2 untuk memastikan proyek ini memberikan solusi nyata terhadap masalah hama tikus dan wereng serta layak untuk diimplementasikan.

1.3. Ruang Lingkup

Sistem RawatTani dikembangkan untuk membantu petani padi dalam memantau kondisi lahan dan menangani hama tikus serta wereng secara lebih efisien. Agar pengembangan sistem tetap fokus dan dapat diselesaikan tepat waktu, batasan ruang lingkup pekerjaan ini mencakup:

1. Sistem Pemantauan (Monitoring): Aplikasi menyediakan tampilan *dashboard* pada *website* yang dapat diakses oleh petani. *Dashboard* ini berfungsi untuk menampilkan informasi suhu dan kelembaban udara di lahan sawah secara *real-time*, serta menampilkan status apakah kondisi lahan sedang aman atau terdeteksi adanya gangguan hama.
2. Sistem Perangkat Keras Sederhana: Di sisi lahan pertanian, sistem menggunakan satu unit alat utama yang terdiri dari sensor gerak (PIR) untuk mendeteksi kehadiran hama tikus, dan sensor lingkungan (suhu/kelembaban). Alat ini terhubung ke internet menggunakan modul WiFi untuk mengirimkan data ke *website*.
3. Pengendalian Hama: Sistem dilengkapi dengan alat pengusir gelombang suara (*Ultrasonic*) yang terpasang di sawah. Alat ini dapat menyala otomatis ketika sensor mendeteksi gerakan hama, atau bisa juga dinyalakan secara manual oleh petani dengan menekan tombol tombol "ON" melalui *website* di HP mereka.
4. Pelaporan dan Notifikasi: Sistem akan mengirimkan pesan notifikasi sederhana ke WhatsApp petani jika alat mendeteksi aktivitas hama yang mencurigakan, sehingga petani bisa segera mengambil tindakan tanpa harus berjaga di sawah setiap saat. Laporan riwayat deteksi hama juga tersimpan di *website* untuk dilihat kembali.

1.4. Daftar dan Istilah

<tulis istilah dan definisikan jika ada>

- *SRS : Software Requirements Specification, atau Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL)*
- IEEE : *Institute of Electrical and Electronics Engineering*
  Standar internasional untuk pengembangan dan perancangan produk.

1.5. Work Breakdown Structured

Kode	Kegiatan
1.	Perencanaan (Planning)
1.1	**Brainstrorming**
1.1.1	Identifikasi kebutuhan stakeholder
1.1.1.1	Diskusi dengan petani padi
1.1.1.2	Diskusi dengan penyuluh pertanian
1.1.1.3	Diskusi dengan dinas pertanian
1.1.2	Analisis kelayakan awal
1.1.2.1	Estimasi biaya perangkat & server
1.1.2.2	Estimasi waktu pengerjaan (4 bulan)
1.1.2.3	Evaluasi teknis (Iot & Web)
1.1.3	Penyusunan rencana proyek awal
1.1.3.1	Pembagian tanggung jawab tim
1.1.3.2	Penyusunan tujuan & deliverables
1.2	**Analisi kelayakan**
1.2.1	Analisi biaya
1.2.1.1	Perhitungan biaya hardware (ESP32, sensor, ultrasonic
1.2.1.2	Perhitungan biaya server & domain web
1.2.2	Analisis waktu
1.2.2.1	Penyusunan jadwal awal
1.2.2.2	Estimasi milestone per fase
1.2.3	Analisis teknis
1.2.3.1	Evaluasi sensor & modul Iot
1.2.3.2	Evaluasi platform web (dashboard, API, GIS)
1.3	**Penyusunan Rencana Proyek**
1.3.1	Timeline Proyek
1.3.1.1	Penyusunan Gantt Chart
1.3.1.2	Penyusunan Critical Path
1.3.2	Resource & SDM
1.3.2.1	Penugasan peran tim (Iot, Web, Manajemen)
1.3.2.2	Penjadwalan pembagian tugas
1.3.3	Anggaran Rp 5 juta
1.3.3.1	Estimasi biaya hardware
1.3.3.2	Estimasi biaya software & operasional
1.4	Persetujuan Sponsor
1.4.1	Review proposal proyek
1.4.1.1	Presentasi ke dosen pembimbing
1.4.1.2	Revisi berddasarkan masukan project
2.	**ANALISIS SISTEM (SYSTEM ANALYSIS)**
2.1	Pengumpulan Kebutuhan Pengguna
2.1.1	Wawancara stakehoolder

1.6. Referensi

Dokumen *Project Scope and WBS RawatTani* (Revisi), Universitas Sebelas Maret, 2025.

BAB 2 Deskripsi Sistem

2.1. Deskripsi Produk

RawatTani adalah sistem monitoring dan pengendalian hama terintegrasi yang menggabungkan teknologi *Internet of Things* (IoT) dengan platform berbasis *web*. Sistem ini dikembangkan sebagai solusi modernisasi pertanian untuk mengatasi inefisiensi pemantauan lahan padi yang selama ini masih dilakukan secara manual. Dengan memanfaatkan sensor elektronik yang terpasang langsung di lahan, sistem mampu mendeteksi keberadaan hama tikus serta memantau kondisi mikroklimat (suhu dan kelembaban) secara *real-time*, kemudian melakukan tindakan pencegahan otomatis menggunakan gelombang ultrasonik tanpa perlu interaksi fisik terus-menerus dari petani.

Secara teknis, arsitektur sistem ini mengadopsi model *Client-Server* yang terdiri dari tiga komponen utama yang saling berkomunikasi. Di sisi lahan, terdapat *node* perangkat keras berbasis mikrokontroler ESP32 yang bertugas melakukan akuisisi data sensor dan mengirimkannya ke server melalui protokol HTTP. Data tersebut kemudian diolah oleh *backend server* dan disajikan dalam bentuk visualisasi grafik pada *dashboard web* (frontend) agar mudah dipahami. Meskipun perangkat keras dapat beroperasi secara mandiri (*standalone*) untuk fungsi pengusiran hama, sistem tetap membutuhkan koneksi internet untuk sinkronisasi data ke server dan pengiriman notifikasi peringatan dini ke perangkat seluler pengguna.

2.2. Fungsi Produk

Fungsi utama dari sistem RawatTani adalah deteksi dini serangan hama (*Pest Detection*) secara otomatis. Sistem menggunakan sensor gerak (PIR) yang dipasang di lahan untuk mengidentifikasi aktivitas hama tikus, terutama pada malam hari. Apabila sensor menangkap pergerakan yang mencurigakan, sistem akan segera memproses data tersebut menjadi peringatan dini (*Early Warning*) berupa indikator visual berstatus "BAHAYA" atau "WASPADA" yang muncul secara *real-time* pada dashboard pemantauan, sehingga petani dapat mengetahui adanya ancaman tanpa perlu berjaga di sawah.

Sebagai respon terhadap deteksi tersebut, sistem menyediakan fitur pengendalian hama aktif (*Active Control*). Petani memiliki akses penuh untuk mengaktifkan alat pengusir gelombang ultrasonik (*Ultrasonic Repellent*) dari jarak jauh melalui antarmuka web. Fitur kendali ini dirancang fleksibel, memungkinkan alat bekerja dalam mode otomatis (menyala saat ada hama) atau mode manual yang dikontrol sepenuhnya oleh petani lewat tombol di layar aplikasi.

Selain fungsi deteksi dan pengendalian, sistem juga didukung oleh fitur pemantauan kondisi lingkungan. Aplikasi menampilkan data suhu dan kelembaban udara di area persawahan sebagai parameter pendukung untuk menganalisis faktor penyebab munculnya hama. Seluruh data aktivitas, mulai dari waktu deteksi serangan hingga riwayat penggunaan alat, direkam secara terstruktur oleh sistem administrasi untuk kemudian diolah menjadi laporan evaluasi yang dapat diakses oleh penyuluh pertanian.

2.3. Karakteristik User

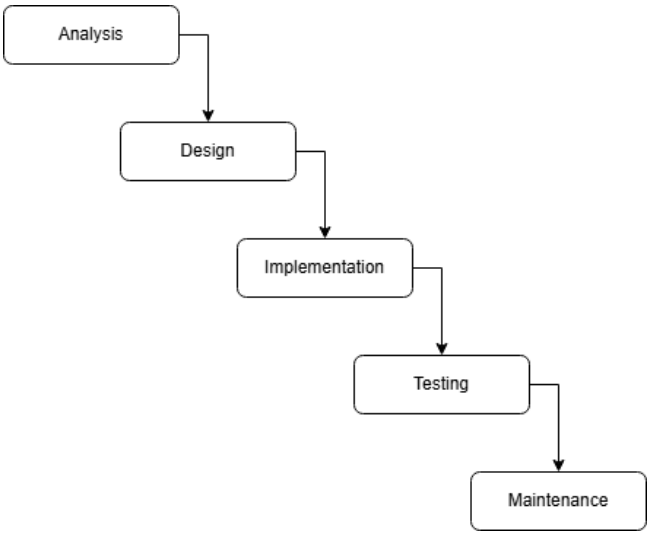
Kategori Pengguna	Tugas	Kemampuan yang harus dimiliki
Petani	• Memantau indikator keamanan lahan (Aman/Bahaya) di dashboard. • Menghidupkan/mematikan alat pengusir hama (Ultrasonic) saat ada peringatan. • Melihat suhu dan kelembaban lahan sendiri.	• mengoperasikan *smartphone* Android. • Terbiasa menggunakan browser (Chrome/Internet) untuk akses web sederhana.
Admin	• Mengelola akun pengguna (Tambah/Hapus Petani). • Mengelola data perangkat (Tambah ID Alat IoT). • Memantau sebaran serangan hama di seluruh lahan. • Mengunduh/Cetak laporan data untuk evaluasi pertanian.	• Mampu mengoperasikan Laptop/PC (Manajemen File & Office). • Mengerti cara membaca grafik statistik. • Memahami operasional dasar sistem untuk membantu Petani jika ada kendala.

2.4. Asumsi dan Dependensi

a) Respon Biologis Hama: Diasumsikan bahwa hama sasaran (tikus sawah) memiliki sensitivitas pendengaran terhadap frekuensi ultrasonik yang digunakan (20kHz - 60kHz) dan akan memberikan respon menghindar (menjauh) saat alat diaktifkan.
b) Ketersediaan Sinyal: Diasumsikan lokasi persawahan tempat alat dipasang memiliki cakupan sinyal seluler (minimal 3G/4G) yang cukup stabil untuk proses pengiriman data telemetri dari mikrokontroler ke server.
c) Perilaku Pengguna: Diasumsikan setiap Petani atau Ketua Kelompok Tani memiliki setidaknya satu unit *smartphone* dengan kuota internet aktif untuk mengakses dashboard pemantauan.
d) Keamanan Fisik: Diasumsikan alat yang terpasang di lahan aman dari risiko pencurian, vandalisme, atau kerusakan akibat bencana alam ekstrem (seperti banjir bandang yang menenggelamkan alat).
e) Layanan Internet Service Provider (ISP): Kecepatan dan stabilitas pengiriman data sensor ke server sangat bergantung pada kualitas layanan operator seluler di lokasi sawah. Gangguan pada ISP akan menyebabkan fitur *real-time monitoring* terhambat.

f) Ketersediaan Sumber Daya (Baterai**):** Operasional perangkat keras sepenuhnya bergantung pada suplai daya baterai. Kinerja alat akan berhenti total jika baterai habis dan tidak segera diganti/diisi ulang oleh pengguna.
g) Layanan Web Hosting/Server: Aksesibilitas dashboard web bergantung pada *uptime* penyedia layanan hosting. Jika server mengalami *down*, maka antarmuka web tidak dapat diakses oleh pengguna.

2.5. Metode Pengembangan Sistem



1. Analisis Kebutuhan (*Requirement Analysis*) Pada tahap awal ini, pengembang melakukan pengumpulan data secara mendalam untuk mendefinisikan kebutuhan sistem secara menyeluruh. Proses ini mencakup studi literatur mengenai karakteristik biologis hama tikus untuk menentukan frekuensi ultrasonik yang efektif, serta analisis kebutuhan perangkat keras seperti spesifikasi mikrokontroler dan sensor yang diperlukan. Selain itu, dilakukan juga identifikasi kebutuhan pengguna (*user requirement*) untuk menentukan fitur-fitur apa saja yang harus tersedia pada *dashboard* web, baik untuk pengguna admin maupun petani.

2. Desain Sistem (*System Design*) Setelah kebutuhan terdefinisi, tahap selanjutnya adalah merancang cetak biru (*blueprint*) sistem. Perancangan ini dibagi menjadi dua domain: desain perangkat lunak dan desain perangkat keras. Untuk perangkat lunak, pengembang merancang alur logika menggunakan diagram UML (*Unified Modeling Language*), perancangan basis data (*ERD*), serta desain antarmuka (*UI/UX*). Sementara itu, untuk sisi perangkat keras (*IoT*), dilakukan perancangan skema rangkaian elektronik (*wiring diagram*) untuk menghubungkan sensor dan aktuator, serta perancangan desain fisik (*casing*) alat agar tahan terhadap kondisi cuaca di lapangan.

3. Implementasi (*Implementation*) Tahap ini merupakan fase realisasi di mana desain diubah menjadi sistem yang nyata. Pada sisi perangkat lunak, pengembang melakukan penulisan kode program (*coding*) untuk membangun *backend* server dan antarmuka *frontend* web. Bersamaan dengan itu, pada sisi perangkat keras, dilakukan perakitan komponen fisik, penyolderan jalur elektronik, serta penulisan kode *firmware* pada mikrokontroler agar perangkat dapat membaca data sensor dan mengirimkannya melalui koneksi internet.

4. Pengujian (*Testing*) Setelah sistem berhasil dibangun, dilakukan serangkaian uji coba untuk memastikan fungsionalitasnya berjalan sesuai spesifikasi. Pengujian dilakukan menggunakan

metode *Black Box Testing* untuk memvalidasi fitur-fitur pada website. Khusus untuk perangkat IoT, dilakukan pengujian lapangan untuk mengukur sensitivitas sensor dalam mendeteksi gerakan dan memastikan data telemetri berhasil terkirim dan tersimpan di server basis data tanpa *error*.

5. Pemeliharaan (*Maintenance*) Tahap terakhir adalah pengoperasian dan pemeliharaan sistem di lingkungan sebenarnya. Aktivitas pada fase ini berfokus pada pemantauan stabilitas sistem, pengecekan daya baterai perangkat keras secara berkala, serta perbaikan *bug* atau kesalahan kecil yang mungkin baru ditemukan setelah sistem digunakan oleh petani dalam jangka waktu tertentu.

2.6. Functional Requirement

Req. ID	**Deskripsi**	
RF-01	Admin dapat melakukan Login ke Dashboard Web	
	RF-01.1	Admin memasukkan username dan password valid
	RF-01.2	Sistem memvalidasi kredensial dan mengarahkan ke halaman utama
RF-02	Admin dapat melihat Ringkasan Sistem (Dashboard)	
	RF-02.1	Admin melihat total jumlah pengguna (petani) terdaftar
	RF-02.2	Admin melihat status aktif perangkat sensor IoT
	RF-02.3	Admin melihat notifikasi terkirim
	RF-02.4	Admin melihat laporan hama perminggu
RF-03	Admin dapat mengelola Data Pengguna (Petani	
	RF-03.1	Admin melihat daftar tabel pengguna terdaftar
	RF-03.2	Admin dapat menambahkan atau menghapus data pengguna
RF-04	Admin dapat memvalidasi laporan hama	
	RF-04.1	Admin melihat daftar laporan hama yang dikirim petani
	RF-04.2	Admin memvalidasi laporan (Terima/Tolak) atau memberi solusi
RF-05	Admin dapat mengelola Data Perangkat Sensor IoT	
	RF-05.1	Admin melihat daftar seluruh perangkat sensor dan statusnya (Online/Offline)
	RF-05.2	Admin mengubah informasi lokasi perangkat atau menghapusnya jika rusak
RF-06	Admin dapat mengelola Artikel Edukasi Pertanian	
	RF-06.1	Admin dapat melihat daftar artikel
	RF-06.2	Admin dapat menambah artikel baru (Create)
	RF-06.3	Admin dapat mengedit artikel (Update)
	RF-06.4	Admin dapat menghapus artikel (Delete)

RF-07	Admin dapat memantau sebaran hama dan perangkat IoT melalui Peta GIS (Global)	
	RF-07.1	Admin dapat melihat visualisasi peta persebaran (View Map)
	RF-07.2	Admin dapat memfilter tampilan peta (Filter)
	RF-07.3	Admin dapat melihat ringkasan laporan tervalidasi (Side Panel)
	RF-07.4	Admin dapat memantau status perangkat IoT
	RF-07.5	Admin dapat melihat legenda peta
RF-08	Admin dapat memantau Statistik dan Analitik Sistem	
	RF-08.1	Admin dapat melihat ringkasan performa sistem (Key Metrics)
	RF-08.2	Admin dapat melihat grafik Laporan Hama per Minggu
	RF-04.3	Admin dapat melihat distribusi jenis hama
	RF-04.4	Admin dapat mengunduh data statistik (Export Data)
RF-09	Admin dapat mengelola Konfigurasi dan Integrasi Sistem	
	RF-09.1	Admin dapat mengelola Integrasi WhatsApp Gateway
	RF-09.2	Admin dapat mengelola Konfigurasi Email (SMTP)
	RF-09.3	Admin dapat menyimpan perubahan pengaturan
RF-10	Admin dapat mengelola Notifikasi Sistem	
	RF-10.1	Admin dapat melihat ringkasan status notifikasi
	RF-10.2	Admin dapat memfilter daftar notifikasi
	RF-10.3	Admin dapat mengelola aksi notifikasi (Read/Delete)
	RF-10.4	Admin menerima detail peringatan sistem
RF-11	Admin dapat mengelola Profil Akun dan Keamanan	
	RF-11.1	Admin dapat melihat informasi detail akun
	RF-11.2	Admin dapat memperbarui data profil (Edit Profil)
	RF-11.3	Admin dapat melihat riwayat aktivitas dan keamanan
	RF-11.4	Admin dapat mengubah foto profil
RF-12	Pengguna dapat melakukan Registrasi & Login	
	RF-12.1	Pengguna mendaftar akun dan login ke aplikasi
RF-13	Pengguna dapat melihat kondisi lahan secara real-time melalui Dashboard	
	RF-13.1	Pengguna dapat melihat widget status sensor per blok sawah
	RF-13.2	Petani dapat menganalisis grafik tren lingkungan (Chart)
	RF-13.3	Petani dapat mengakses pintasan kontrol suara (Quick Action)
	RF-13.4	Petani mendapatkan rekomendasi artikel terkini
	RF-13.5	Petani menerima notifikasi sistem pada header

RF-14	Pengguna dapat memantau detail kondisi lingkungan dan hama (Halaman Monitoring Sensor)	
	RF-14.1	Petani dapat melihat Ringkasan Rata-rata (Summary Cards)
	RF-14.2	Petani dapat menganalisis Grafik Lingkungan dan Hama
	RF-14.3	Petani dapat memantau Status Perangkat IoT secara Tabular
	RF-14.4	Petani menerima peringatan visual pada tabel
RF-15	Petani dapat memantau Sebaran Hama dan Perangkat melalui Peta Interaktif (GIS & Heatmap)	
	RF-15.1	Petani dapat melihat Peta Heatmap Intensitas Hama
	RF-15.2	Petani dapat memahami simbol peta melalui Legenda
	RF-15.3	Petani dapat mengontrol lapisan informasi (Layer Control)
	RF-15.4	Petani dapat memfilter data peta berdasarkan waktu
	RF-15.5	Petani dapat melihat umpan Laporan Hama Terbaru (Feed)
RF-16	Petani dapat mengontrol Perangkat IoT Pengusir Hama (Halaman Kontrol Perangkat)	
	RF-16.1	Petani dapat melihat ringkasan konektivitas perangkat
	RF-16.2	Petani dapat menggunakan Perintah Suara (Voice Command)
	RF-16.3	Petani dapat mengelola kartu kontrol per perangkat
	RF-16.4	Petani dapat mengubah status daya (Power On/Off)
	RF-16.5	Petani dapat mengatur frekuensi gelombang ultrasonik
	RF-16.6	Petani dapat menjadwalkan aktivasi otomatis
	RF-16.6	Petani dapat menjadwalkan aktivasi otomatis
RF-17	Petani dapat mengelola Notifikasi	
	RF-17.1	Petani dapat melihat Ringkasan Status Notifikasi
	RF-17.2	Petani dapat memfilter jenis notifikasi
	RF-17.3	Petani dapat melihat detail daftar notifikasi
	RF-17.4	Petani dapat mengelola/menghapus notifikasi
	RF-17.5	Petani menerima berbagai jenis peringatan spesifik
RF-18	Petani dapat mengakses Artikel Edukasi Pertanian	
	RF-18.1	Petani dapat mencari artikel spesifik
	RF-18.2	Petani dapat memfilter artikel berdasarkan kategori
	RF-18.3	Petani dapat melihat daftar ringkasan artikel (Card View)
	RF-18.4	Petani dapat membaca artikel selengkapnya
RF-19	Petani dapat melihat Statistik Kinerja Sistem dan Tren Hama	
	RF-19.1	Petani dapat memfilter data statistik berdasarkan waktu

	RF-19.2	Petani dapat memantau Key Performance Indicators (KPI) Utama
	RF-19.3	Petani dapat menganalisis Grafik Deteksi & Efektivitas
	RF-19.4	Petani dapat melihat Ringkasan Dampak Ekonomi & Teknis
RF-20	Petani dapat mengelola Database Perintah Suara (Voice Control	
	RF-20.1	Petani dapat merekam perintah suara baru
	RF-20.2	Petani dapat melihat daftar perintah tersimpan
	RF-20.3	Petani dapat menambah perintah manual
	RF-20.4	Petani dapat mengelola (Edit/Hapus/Pause) perintah
	RF-20.5	Petani mendapatkan panduan penggunaan (Onboarding Tips)
RF-21	Petani dapat mengelola Informasi Profil	
	RF-21.1	Petani dapat melihat Kartu Identitas Diri
	RF-21.2	Petani dapat menyunting data diri
	RF-21.3	Petani dapat melihat Informasi Lahan yang didaftarkan
	RF-21.4	Petani dapat memantau Statistik Akun
RF-22	Petani dapat mengonfigurasi Preferensi Aplikasi (Pengaturan)	
	RF-22.1	Petani dapat mengakses Tab Konfigurasi
	RF-22.2	Petani dapat mengubah Bahasa dan Zona Waktu
	RF-22.3	Petani dapat menyimpan perubahan

2.7. Non-Functional Requirement

BAB 3 Perancangan Perilaku Sistem

3.1. Use Case Diagram
3.2. Activity Diagram
3.3. Sequence Diagram
3.4. Class Diagram
3.5. Arsitektur Sistem
3.6. Database
3.6.1. ERD
3.6.2. Physical Data Model
3.6.2. Conceptual Data Model

Bab 4 Antarmuka

4.1. User Interface Aplikasi
4.2. Test Scenario

Bab 5 Testing Result
5.1. Fungsional Testing
5.2. Non-Fungsional Testing